

Examen-2025.pdf



Anónimo



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)



**El momento villancico
en familia, no renta.**

webuy.com

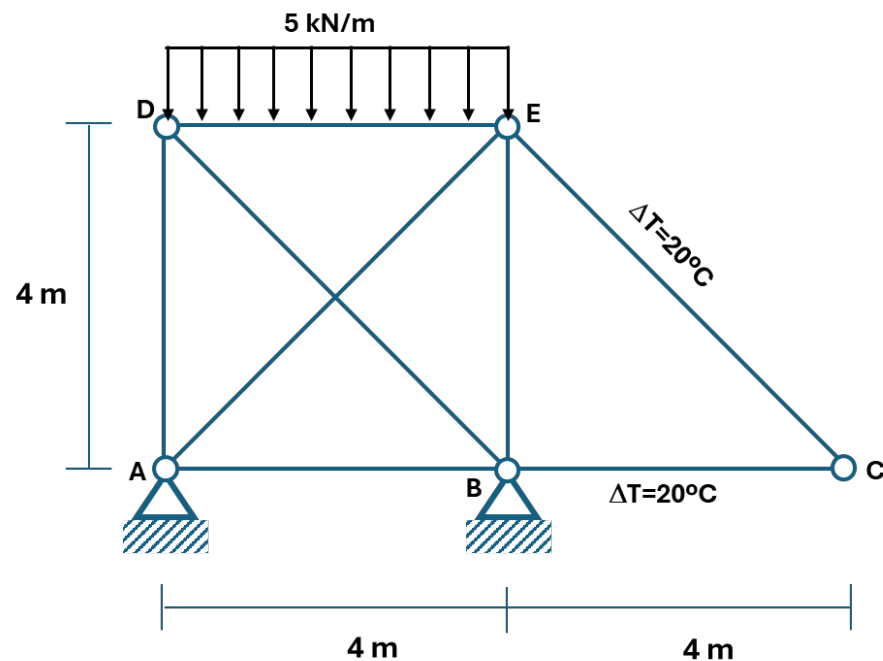
CAMBIAR
tu Play 4 por una
Play 5 y jugar
con amigos, sí.



EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 45 min)

La estructura articulada que se muestra en la figura tiene apoyos fijos en los nudos **A** y **B**. En la barra **DE** actúa una carga uniformemente distribuida de **5 kN/m**, y las barras **BC** y **CE** están sometidas a un incremento uniforme de temperatura de **20°C**.

Todas las barras son de sección constante de área **A** y están fabricadas en un material cuyo módulo de elasticidad es **E**, siendo **EA=100.000 kN**. Su coeficiente de dilatación térmica es $\alpha=2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

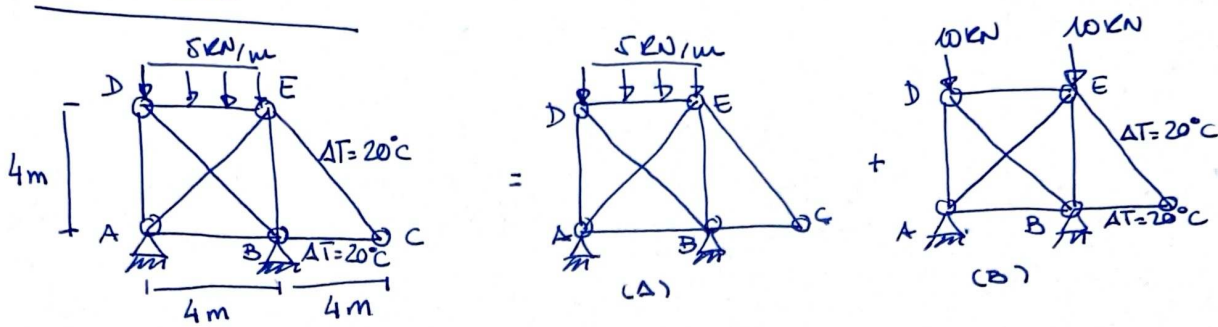


Despreciando el peso propio de la estructura se pide:

- Calcular el grado de hiperestatismo de la estructura y explicar razonadamente de forma breve el procedimiento que se seguirá para calcular el apartado b) [1.5 puntos].
- Calcular los esfuerzos axiles en todas las barras [5 puntos].
- Calcular el movimiento vertical del punto C [2 puntos].
- Calcular el movimiento horizontal del punto C [1.5 puntos].

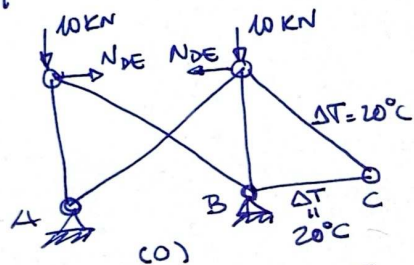
NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

EJERCICIO 1



$$g_u = b + c - 2u = 8 + 4 - 2 \cdot 5 = 2$$

- El estado (A): solo tiene esfuerzo cortante y momento flector la barra DE
- El estado (B): solo tienen esfuerzos axiales todas las barras.
Para hallar los axiales convertimos la estructura en isostática quitando la barra AB (está entre 2 apoyos fijos) y la barra DE.



+



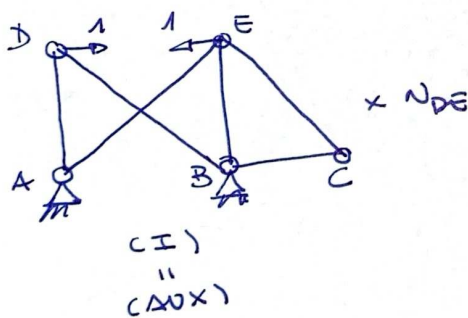
$$\Delta L_{DE} = \frac{N_{DE} \cdot L_{DE}}{EA}$$

Ec. compatibilidad:

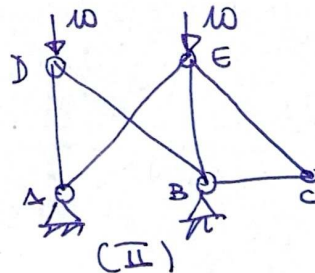
$$\Delta L_{DE} = -\Delta L_{DE}$$

$$\sigma_{DE} = \sum_i N_i^0 N_i^{aux} \frac{L_i}{EA} + \sum_i N_i^{aux} \alpha \Delta T L_i$$

Hacemos superposición de estados (C) = (I) + (II)



+



$$N_i^0 = N_i^I \cdot N_{DE}^I + N_i^{II} \cdot N_{DE}^{II}$$

$$\sigma_{DE} = \frac{1}{EA} \left[(N_{DE}^I)^2 L_i \cdot N_{DE}^I + N_{DE}^I N_{DE}^{II} L_i \right] + \sum_i N_i^{aux} \alpha \Delta T L_i$$

Hallo los esfuerzos axiales del est (I) y (II) por el método de los nodos. Valores en la tabla.

Barra	L_i	N_i^I	N_i^{II}	$(N_i^I)^2 L_i$	$N_i^I N_i^{II} L_i$	N_i^0	N_i^{III}	$N_i^{III} \cdot N_i^0 L_i$	N_i^{IV}	$N_i^0 N_i^{IV} L_i$
AD	4	1	-10	4	-40	-7'69	0	0	0	0
BD	$4\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	$8\sqrt{2}$	0	-3'27	0	0	0	0
AE	$4\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	$8\sqrt{2}$	0	-3'27	$\sqrt{2}$	-26'16	0	0
BE	4	1	-10	4	-40	-7'69	-2	61'52	0	0
BC	4	0	0	0	0	0	-1	0	1	0
CE	$4\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	$\sqrt{2}$	0	0	0
				$\sum$	$8+16\sqrt{2}$	-80			$\sum$	35'36

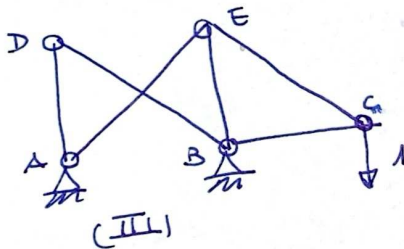
$$\delta_{DE} = -\Delta L_{DE} \rightarrow \frac{1}{EA} [(8+16\sqrt{2})N_{DE} - 80] + 0 = -\frac{N_{DE} \cdot 4}{EA} \rightarrow N_{DE} = 2'31 \text{ kN}$$

Los esfuerzos axiales de todas las barras:

$$N_i^0 = N_i^I \Delta L_{DE} + N_i^{II} \rightarrow \text{valores en la tabla}$$

c) Movimiento vertical del nodo C.

$$\downarrow v_c = \sum_i N_i^0 \cdot N_i^{III} \frac{L_i}{EA} + \sum_i N_i^{III} \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot L_i$$

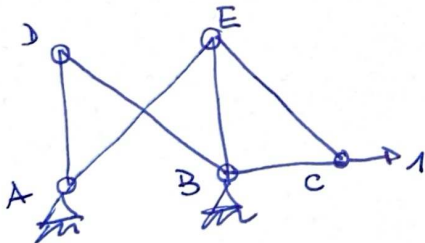


valores axiales del est. (III) en la tabla.

$$\downarrow v_c = \frac{35'36}{EA} - 1 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot 20 \cdot 4 + \sqrt{2} \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot 20 \cdot 4\sqrt{2} = 1'95 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

d) Movimiento horizontal del nodo C.

$$\rightarrow u_c = \sum_i N_i^0 N_i^{IV} \frac{L_i}{EA} + \sum_i N_i^{IV} \alpha \Delta T L_i$$



valores axiales del estado (IV) en la tabla.

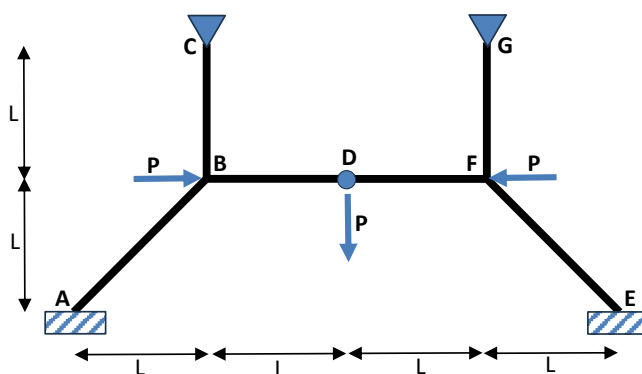
$$\rightarrow u_c = 0 + 1 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot 20 \cdot 4 = 1'6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$



EJERCICIO Nº 2 (tiempo resolución: 60 min)

La estructura de la figura, considerando como dato la longitud L , la rigidez a flexión EI y el valor de la fuerza P , se pide, aplicando la hipótesis de rigidez axil infinita, y en función de L , EI y P :

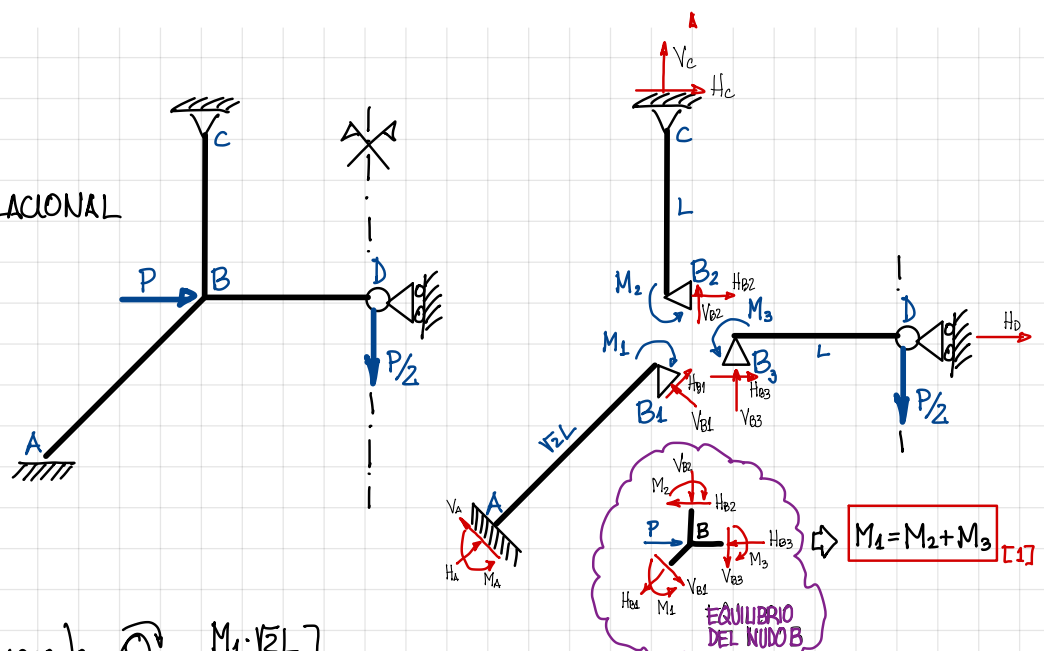
- Indicar si la estructura es traslacional o intraslacional e indicar cómo ésta se puede simplificar. (2 puntos)
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de momentos flectores de todas las barras. (2,5 puntos)
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de esfuerzos cortantes de todas las barras. (2,5 puntos)
- Calcular el **desplazamiento vertical** y horizontal de la rótula **D** así como su giro relativo (3 puntos)



NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

SOLUCIÓN:

a) ESTRUCTURA INTRASLACIONAL
SIMÉTRICA.



1- GIRO EN B1: (FORMULARIO): $\theta_{B1} = \frac{M_1 \cdot \sqrt{2}L}{4EI}$

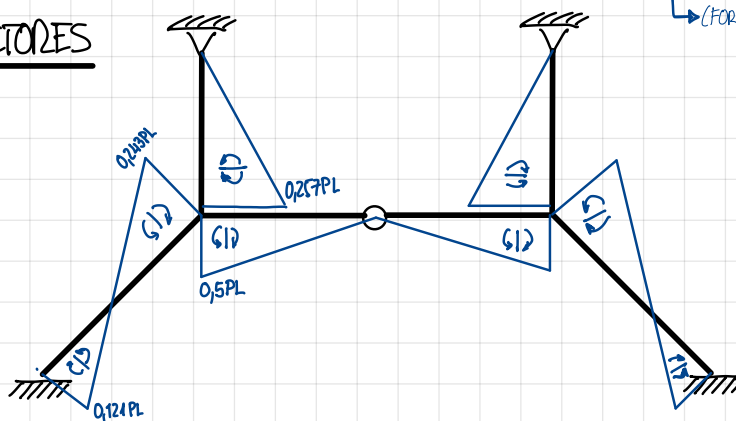
2- GIRO EN B2: (FORMULARIO): $\theta_{B2} = \frac{M_2 L}{3EI}$

IGUALANDO GIROS: $\theta_{B1} = \theta_{B2} \Rightarrow \frac{M_1 \sqrt{2}L}{4EI} = -\frac{M_2 L}{3EI} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{4} M_1 + \frac{1}{3} M_2 = 0$ [2]

3- EQUILIBRIO DE MOMENTOS EN TRAMO B3-D: $M_3 = \frac{P}{2} \cdot L$ SUSTITUYENDO EN [1]: $M_1 - M_2 = \frac{PL}{2}$ [3]

4- RESOLVIENDO EL SISTEMA [2], [3] OBTENEMOS: $M_1 = 0,243PL$ y $M_2 = -0,257PL$
 (FORMULARIO) $\rightarrow M_A = -\frac{M_1}{2} = -0,121PL$

b) LEY DE FLECTORES



5- EQUILIBRIO DE FUERZAS Y MOMENTOS EN LOS TRAMOS:

• TRAMO A-B1: $\sum M_A = 0 \rightarrow M_A + \sqrt{2}L V_{B1} - M_1 = 0 \rightarrow V_{B1} = 0,257P \rightarrow \sum F_V = 0 \rightarrow V_A = -0,257P$

• TRAMO C-B2: $\sum M_C = 0 \rightarrow H_{B2} \cdot L + M_2 = 0 \rightarrow H_{B2} = 0,257P \rightarrow \sum F_H = 0 \rightarrow H_C = -0,257P$

• TRAMO D-B3: $\sum F_V = 0 \rightarrow V_{B3} = \frac{P}{2}$



**El momento villancico
en familia, no renta.**

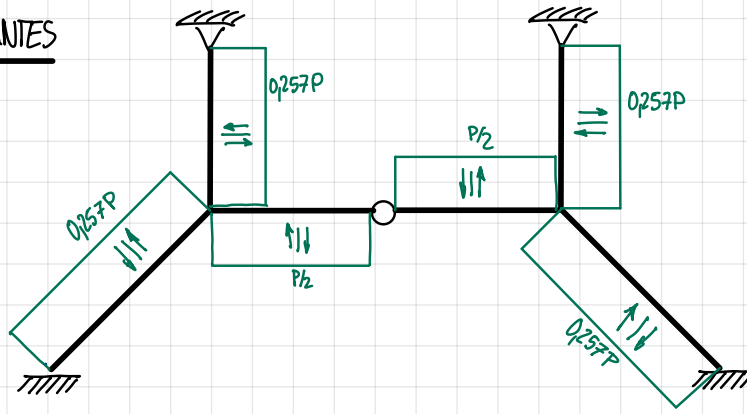
CAMBIAR
tu Play 4 por una
Play 5 y jugar
con amigos, sí.



[webuy.com](https://www.webuy.com)



c) LEY DE CORTANTES

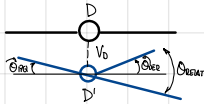


d) V_D , U_D , θ_{RELAT}

$$U_D = 0$$

$$V_D = \theta_B \cdot L + \frac{L}{2EI} \cdot \frac{PL}{2} \cdot \frac{2}{3} L = \frac{M_L \cdot \sqrt{2} L}{4EI} \cdot L + \frac{PL^3}{6EI} = 0.243 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{PL^3}{EI} + \frac{PL^3}{6EI} = 0.253 \frac{PL^3}{EI}$$

θ_{RELAT} :



$$\theta_{D,12Q} = \theta_B + \frac{L}{2EI} \cdot \frac{PL}{2} = 0.253 \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{PL^2}{EI} + \frac{PL^2}{4EI} = 0.336 \frac{PL^2}{EI}$$

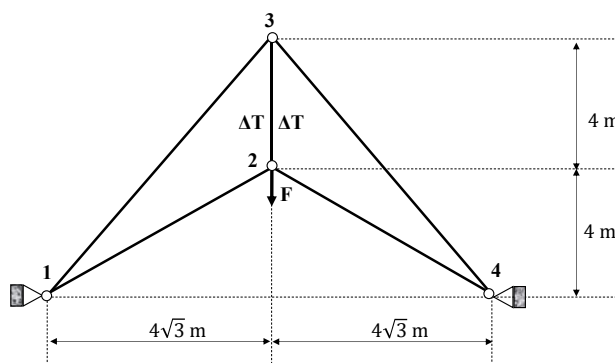
$$\theta_{RELAT} = 2 \cdot \theta_{D,12Q} = 0.672 \frac{PL^2}{EI}$$



EJERCICIO Nº 3 (tiempo resolución: 45 min)

La estructura que se muestra en la figura tiene todas sus uniones articuladas. Los nodos 1 y 4 tienen restringidos los desplazamientos. La barra 2-3 están sometidas a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T = 20^\circ\text{C}$. En el nodo 3, hay aplicada una carga puntual $F = 40\text{kN}$. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA = 2 \cdot 10^5 \text{ kN}$ y coeficiente de dilatación $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

Lea todo el enunciado antes de comenzar el ejercicio.



Se pide calcular, **empleando métodos matriciales**:

- Matriz de rigidez de la estructura (o estructura simplificada que se considere), indicando los términos simbólicos y expresada en ejes globales. **[2 puntos]**
- Vector de cargas de la estructura considerada. **[1 punto]**
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno (valores numéricos). **[3 puntos]**
- Movimiento en todos los nudos. **[2 puntos]**
- Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-2. **[2 puntos]**

Nota:

Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada:

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

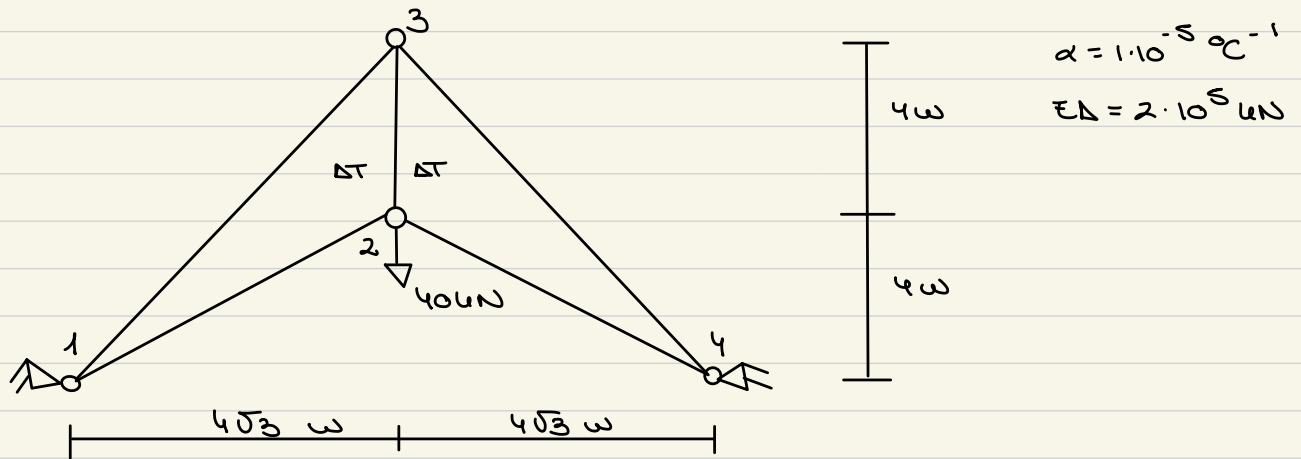
Matriz de transformación:

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

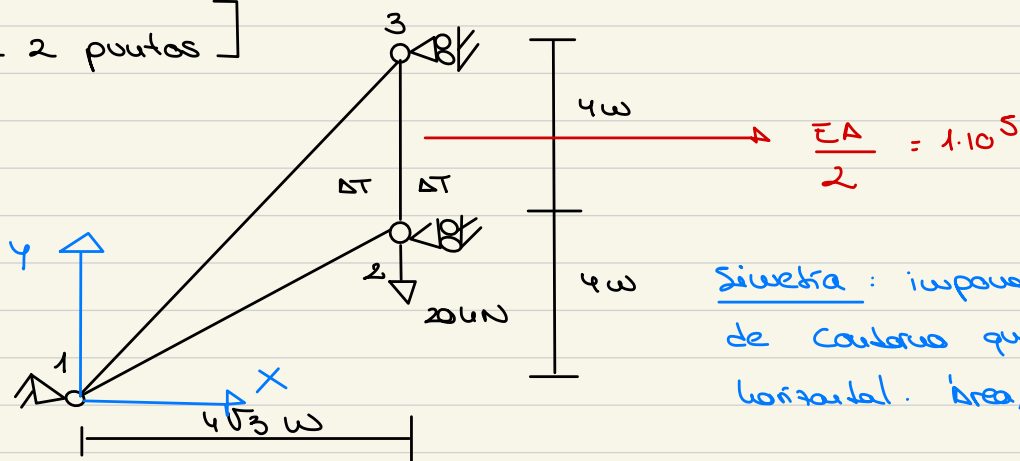
NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

WUOLAH

Ejercicio 3. Examen IE Extraordinaria 2025.



a) [2 puntos]



Simetría: imposiciones adicionales de contorno que impiden despl. horizontal. Área/2 · Cargas/2.

$$[k] = \begin{bmatrix} (u_{11})_{12} + (u_{11})_{13} & (u_{12})_{12} & (u_{12})_{13} \\ (u_{21})_{12} & (u_{22})_{12} + (u_{11})_{23} & (u_{12})_{23} \\ (u_{21})_{13} & (u_{21})_{23} & (u_{22})_{13} + (u_{22})_{23} \end{bmatrix}$$

b) [1 punto]

1 8 6 =

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -20 \\ H_3 \\ 0 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \\ -20 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix}$$

Reacciones

$$\downarrow \alpha \Delta T \frac{EA}{2} = 20 \text{ kN}$$

$$\uparrow \alpha \Delta T \frac{EA}{2} = 20 \text{ kN}$$

- Si se usa zócalo, la carga F y las cargas debidas a temperatura, se dividen a la mitad.

c) [3 puntos]

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} (u_{11})_{12} + (u_{11})_{13} & (u_{21})_{12} & (u_{12})_{13} \\ (u_{21})_{12} & (u_{22})_{12} + (u_{11})_{23} & (u_{12})_{23} \\ (u_{21})_{13} & (u_{21})_{23} & (u_{22})_{13} + (u_{22})_{23} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{Bmatrix}$$

$$[u] = [T] [u'] [T]^T$$

Barra 1:



$$\alpha = 30^\circ$$

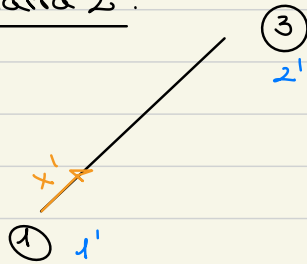
$$L = 8 \text{ m}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{8}$$

$$\begin{bmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$



Barra 2:

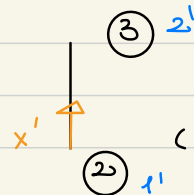


$$\alpha = 49,10^\circ$$

$$L = 4\sqrt{7} = 10,58 \text{ m}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{4\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 0,428 & 0,494 \\ 0,494 & 0,571 \end{bmatrix}$$

Barra 3:



$$\alpha = 90^\circ$$

$$L = 4 \text{ m}$$

$$EA_{23} = \frac{EA}{2}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{2 \cdot 4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obtenemos el sistema donde solo se relacionan la cargas
conocidas con los miembros incógnita.

$$\begin{Bmatrix} H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix} = EA \begin{bmatrix} 0,094 & 0,054 & 0 & 0 \\ 0,054 & 0,156 & 0 & -0,125 \\ 0 & 0 & 0,04 & 0,046 \\ 0 & -0,125 & 0,046 & 0,178 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ V_2 \\ 0 \\ V_3 \end{Bmatrix}$$

d) [2 puntos]

$$-40 = EA (0,156 \cdot V_2 - 0,125 V_3)$$

$$20 = EA (-0,125 \cdot V_2 + 0,178 \cdot V_3)$$

$$V_2 = -1,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$V_3 = -7,74 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

e) [2 puntos]

No hay cargas sobre la barra 12
0

$$\{S_1'\}_6 = [u_{11}] [T]^T \{d_1'\}_6 + [u_{12}] [T]^T \{d_2'\}_6 + \{r_1'\}_6$$

$$\begin{Bmatrix} S_{1x}' \\ S_{1y}' \end{Bmatrix}_{12} = \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1,9 \cdot 10^{-3} \end{Bmatrix} =$$

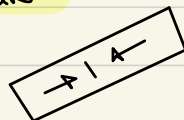
$= 23,75 \text{ kN}$

No hay cargas sobre la barra 12
0

$$\{S_2'\}_6 = [u_{21}] [T]^T \{d_1'\}_6 + [u_{22}] [T]^T \{d_2'\}_6 + \{r_2'\}_6$$

$$\begin{Bmatrix} S_{2x}' \\ S_{2y}' \end{Bmatrix}_{23} = \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1,9 \cdot 10^{-3} \end{Bmatrix} =$$

$= -23,75 \text{ kN}$



23,75 kN